

화학사고 초동대응 지원 서비스

사고지점만 넣으면 대피장소 · 재난문자 · 방제자원이 가까운 순으로 나오는 지자체 담당자용 업무도구 3종

1 기본 정보

분야	화학사고 대응 · 업무 자동화
과제명	화학사고 초동대응 지원 서비스 — 지자체 담당자용 업무도구 3종 (방제 물품·장비 찾기 · 주민 대피장소 찾기 · 주민대피 문자생성기)
팀명	화학안전치트키
팀원 / 멘토	정성경(팀장) · 허선화 · 김재훈 / 멘토 현중균
접속 · 사용 링크	https://chem-safety-kr.pages.dev — 설치 · 회원가입 없음 · PC · 휴대전화 공용 · 지금 접속됩니다
망분리 PC용	단일 HTML 파일 3개(1.9 · 2.9 · 3.8MB) — 인터넷 없이 파일 하나로 동작

2 AI 프로젝트 개요

배경

화학사고가 나면 지자체 담당자는 **초기 30분 안에** 세 가지를 동시에 찾아야 합니다. ① 주민을 어디로 보낼지(대피장소), ② 무엇을 문자로 보낼지 (재난문자 표준문안), ③ 누가 폐기물·중장비를 처리할 수 있는지(방제자원).

그런데 이 셋의 자료가 **서로 다른 곳에 흩어져 있습니다**. 대피장소는 엑셀 목록, 표준문안은 공문 붙임 한글파일, 방제자원은 유역환경청·해경·수질오염방제센터·화학안전공동체가 각각 보낸 **표 19종**입니다. 급한 상황에서 파일 세 개를 열어 시·군·구로 걸러 내고 거리를 눈으로 재는 일이 실제로 벌어집니다. 이 과제는 **그 세 가지를 한 주소에서 몇 초 안에** 찾게 만드는 것입니다.

목적 및 목표

- **목적** — 자료를 찾는 데 드는 시간을 없애고, 그 시간을 판단과 지시에 쓰게 한다.
- **목표 1** — 대피장소·문자문안·방제자원을 **한 화면에서 3단계 안에** 얻는다.
- **목표 2** — 설치·회원가입·교육 없이 **주소만 열면** 쓰게 한다 (업무용 PC · 현장 휴대전화 · 망분리 PC 모두).
- **목표 3** — 표준문안을 **조립하지 않고** 승인된 문장 그대로 내보내 발송 오류를 없앤다.
- **목표 4** — 개인정보가 화면·배포물에 **한 건도** 들어가지 않게 한다(기계 검사로 강제).

프로젝트 기간 · 규모

2026-08-11 ~ 2026-09-08 (약 4주) · 커밋 **99회** · 코드 약 **25,400줄**(화면 12,500 · 자료·빌드 스크립트 8,600 · 검증 4,400)

활용대상

1차 전국 지자체 화학사고 담당자(시·도 17 / 시·군·구 229) · **2차** 화학재난 합동방재센터 · 유역환경청 · 소방 상황실 · **3차** 원내 사고상황공유앱('26.11 예정)과 자료 공유

과제 요약

- 화학사고 초기에 필요한 **대피장소·재난문자·방제자원**을 한 주소에서 찾는 업무도구 3종을 만들었다.
- 정부 공개자료·오픈API 를 모아 **대피 후보지 17,754곳 · 방제자원 5,792건**을 사고지점 기준 가까운 순으로 보여 준다.
- 설치·가입이 없고 망분리 PC 에서도 파일 하나로 동작하며, 화면 검증 **886항목**을 자동으로 돌린다.

기대효과

	지금 (as-is)	목표 (to-be)
초동 자료 확인	파일 3~4개를 열어 시·군·구로 수기 검색 · 20~30분 (추정)	한 주소에서 3단계 · 3분 이내
대피장소 후보	시·군·구 목록에서 눈으로 고름	사고지점 반경 1.2~5km 자동 정렬
재난문자 작성	표준문안을 찾아 수기 편집 · 오기입 위험	필수 8칸 입력 → 12건 동시 생성 + 글자수
방제자원 섭외	표 19종을 따로 확인	허가 갈래·물품으로 5,792건 즉시 검색
배포 · 교육	압축파일 배포 · 사용법 안내 필요	주소 한 줄 · 설명서 A4 4쪽(그림 위주)

화학물질안전원
화학사고초동대응지원서비스

화학사고 초동대응 지원 서비스

어두운 화면으로

누리집

화학사고 초동대응 지원 서비스

사고가 나면 **무엇을 부를지, 어디로 대피시킬지, 무엇을 문자로 보낼지** — 세 가지를 이 화면에서 시작합니다.

II 멈춤

1

대피소

사고지점

01 주민 대피장소 찾기

→

2

사고정보

표준문안

02 주민대피 문자생성기

→

3

방제장비

대응 인력

03 방제 물품·장비 찾기

→

© 화학물질안전원

첫 화면 — 세 도구를 카드로 고릅니다. 설치·회원가입이 없고, 바탕화면 아이콘으로 놓고 쓸 수 있습니다.

활용 데이터 목록

활용 데이터	설명	주요 항목	민감 정보	생성 주기	출처
화학사고 대피장소 1,849곳	'26년 지정 대피장소 전량(17 시·도 / 229 시· 군·구)	시설명 · 주소 · 좌표 · 수용인원 · 관할부서 대표전화	없음	연 1회 지정	화학물질안전원 (기준일 2026-05-19)
이재민 임시주거시설 15,905곳	전국 15,911건 중 좌표 없음 4 · 중복 2건 제외	시설명 · 주소 · 좌표 · 수용가능인원 · 면적	없음	1일	행정안전부 재난안전데이터 공유플랫폼 오픈API DSPP-IF-10945 (2026- 09-08 수신)
현장대응 물질정보 460종	물질별 대응요령 · 보호구 · 중화 정보	물질명 · CAS · 대응요령	없음	연 1회	화학물질안전원 2026년판
재난문자 표준문안 12건	실내대피 · 도로우회 · 주민소산 및 상황종료	문안 전문 · 발송 채널 · 글자수 제한	없음	개정 시	지자체 적용 화학사고 재난문자 표준(안)
실제 발송사례 42건	타 지자체가 실제로 보낸 문자	발송 문안 · 사고 개요	없음	수시	화학물질안전원 취합
방제자원 5,792건	업체 1,717건(1,589곳) + 물품 4,075건 (674품목) · 지도에 찍는 자리 2,341곳	업체명 · 허가 갈래 · 처리가능 지정폐기물 · 물품명 · 수량 · 사업장 대표번호	원자료에 있었음 → 전량 제거 (실명 2,719 · 휴대전화 495건)	기관별 상이 (2024-12~2026-01)	원자료 표 19종 — 전국취합 · 유역환경청 · 해경 · 수질오염방제센터 · 화학안전공동체 · 허가증 24건
행정구역 경계	위치 확인용 배경선	시·도 · 시·군·구 경계	없음	—	통계청 센서스용 경계(2018)
화학사고 발생 현황	2015~2025 통계	연도별 · 유형별 건수	없음	연 1회	화학물질안전원

데이터 전처리

1. 좌표 없는 줄은 지도에 넣지 않습니다 — 임시주거시설 4건, 방제자원 자리 35곳. 목록에는 남기고 지도에서만 뺍니다.
2. 주소로 좌표를 잡을 때 어느 단위까지 좁혔는지 함께 저장합니다 (도로명 156 · 읍·면·동 865 · 시·군·구 1,244 · 시·도 41). 화면의
각 줄에 그 단위를 표시해 **어림값을 정확한 좌표처럼 보이지 않게** 했습니다.
3. 물품 이름 674표기 → 표준 27종으로 묶었습니다(방독면·정화통· 공기호흡기 → 호흡보호구). 급할 때 한 번에 요청하는 단위이고,
원래 표기는 줄마다 함께 남겼습니다.
4. 같은 곳이 두 자리로 실린 것을 합쳤습니다(2,364 → 2,341곳). 표마다 주소 앞머리 표기가 달라 같은 기관이 둘로 갈라지고 보유
물품까지 나뉘어 있었습니다. 번호만 다른 18곳은 자리를 합치되 **번호는 하나도 버리지 않고** 함께 보여 줍니다.
5. 새 행정구역 이름 정리 — 원자료의 `전남광주통합특별시` 1,831줄을 주소의 시·군·구로 갈라 기존 시·도 체계와 맞물리게 했습니다.
6. 개인정보 제거 + 기계 검사 — 담당자 실명·휴대전화·이메일 전량 제거, 배포물에 01x-xxxx-xxxx 꼴이 한 건이라도 있으면
빌드를 멈춥니다.
7. 인터넷이 필요한 자료는 「한 번 받아 파일로 넣는」 방식으로 분리했습니다 — 운영 중 외부 호출에 기대지 않습니다.

모델 / 도구

- **Claude Code (AI 코딩 에이전트)** — 설계 논의 · 코드 작성 · 자료 정리 스크립트 · 검증 코드 · 문서를 대화로 진행(99커밋). 현업
담당자가 요구를 말로 주고 즉시 **화면으로 확인**하는 방식.
- **Playwright** — 실제 브라우저를 띄워 화면을 눌러 보는 자동 검증 19묶음 · 886항목.
- **Python / Node 스크립트** — 엑셀 · hwp · 구형 xls · 오픈API JSON을 화면용 자료로 바꾸는 변환기, 설명서 PDF 생성기, 배포
폴더 생성기.
- **프레임워크·빌드도구·npm 미사용** — 브라우저가 파일을 바로 읽습니다. 행정망 구형 브라우저를 고려해 ES5 문법으로 작성.

AI 를 어디에 썼는가 — 코드보다 자료 정리와 검증에 썼습니다

표 19종의 물품 표기 674가지를 표준 27종으로 묶는 규칙, 같은 곳이 두 자리로 실린 것을 찾아내는 규칙, 스캔 이미지로만 있던 허가증 24건을 읽어 표로 만든 일, 실제 브라우저로 화면을 눌러 보는 886항목의 검증 코드가 모두 AI 와 함께 한 작업입니다.

4 AI 활용 결과물 설명

한 줄 설명

사고지점만 넣으면 대피장소 · 재난문자 · 방제자원이 가까운 순으로 나오는, 설치·가입 없는 지자체 담당자용 업무도구 3종.

주요 기능 ① 주민 대피장소 찾기 — 대피 후보지 17,754곳

- 사고지점을 주소 검색 · 지도에서 찍기 · 내 위치 · 위도·경도 넷 중 아무 것으로나 넣습니다.
- 화학사고 대피장소 1,849곳과 이재민 임시주거시설 15,905곳을 가까운 순으로, 직선거리 · 도보시간 · 차량시간 · 수용인원 · 관할부서 전화와 함께 보여 줍니다. 두 자료는 켜고 끌 수 있는 별개의 층입니다.
- 반경 1·2·5km 안에 몇 곳인지 한 줄로 보고, 고른 곳까지 도로 경로를 그립니다.

화학사고 주민 대피장소 찾기

주소·장소 검색

주소지점

영향반경 참고 물질

풍향

예) 강릉시 옥계면, 개령서부초등학교

다시 찍기

내 위치

위도 36.1195

경도 128.1135

×

설정 안 함

일반지도

위성+도로명

OpenStreetMap

1

사고지점 김천시 평화동 **대학**

가장 가까운 곳 성의여자고등학교 79m 서쪽 · 도보 2분

1km 안 20곳

2km 안 37곳

5km 안 73곳

→ 화학사고 대피장소

🏠 이재민 임시주거시설

📍 사고지점

📏 거리 눈금

가까운 대피장소 3곳

2

1 성의여자고등학교 79m
도보 2분 · 서쪽 · 수용 511명

2 노실경로당 221m
도보 4분 · 남동쪽 · 수용 31명

3 비둘기경로당 221m
도보 4분 · 북동쪽 · 수용 32명

직선거리를 도로 사정에 맞춰 늘어 잡은
어림값입니다. 실제 소요시간은 지형·통제 상황에
따라 달라집니다.

+

-

↻

시도 선택

시군·구

시·도 먼저

찾는 범위 사고지점 반경 5km

이 내용으로 문자 만들기 (시군·읍면동·대피소)

○ 화학사고 대피장소 14

○ 이재민 임시주거시설 59

대피장소 73곳

이름·주소로 찾기

사고지점 가까운 순

성의여자고등학교 🏠 이재민 1331㎡ 79 3
도보 2분 · 직선거리로 어림한 값
경상북도 김천시 평화순환길 250-11 (평화동)406-6 · 수용 511명

노실경로당 🏠 이재민 81.7㎡ 221m 남동
도보 4분 · 직선거리로 어림한 값
경상북도 김천시 노실개3길 19(남산동)73-3 · 수용 31명

비둘기경로당 🏠 이재민 85.5㎡ 221m 북동
도보 4분 · 직선거리로 어림한 값
경상북도 김천시 평화중앙11길 35-5 (평화동)286-6 · 수용 32명

평화경로당 🏠 이재민 72.72㎡ 273m 북
도보 5분 · 직선거리로 어림한 값

3km

확대하거나 목록에서 가리키면 이름이 보입니다

☑️ 도보 경로

☑️ 거리 눈금

결과 화면 — 사고지점(빨강) 주변 대피장소가 지도와 목록에 함께 나옵니다. 위쪽 띠에 가장 가까운 곳과 반경별 개수가 한 줄로 적힙니다. (개발 환경에서 배경지도 타일을 받을 수 없어 행정경계선만 보입니다 — 실제 화면에는 도로·건물이 함께 나옵니다.)

주요 기능 ② 주민대피 문자생성기 — 표준문안 12건 · 실제 사례 42건

- 발송 구분(실내대피 / 도로 우회 / 주민소산)을 고르면 한 걸음에 한 묶음만 묻습니다(6~7걸음). 진행 표시를 눌러 아는
값부터 채웁니다.
- 필수 칸이 비면 문안을 아예 만들지 않습니다 — {시각} 이 남은 반쪽 문안을 그대로 복사해 발송하는 일을 막습니다.
- 문안은 미리 승인된 문장 그대로 나갑니다(기계가 문장을 조립하지 않음). 글자수가 함께 나오고, 상황종료 문안까지 같은
화면에서 만들어집니다.

[서천군] 금일 14:20경 장항읍 ○○화학에서 염산 누출사고 발생으로 장항읍 일원 주민대피발령/피부노출을 최소화하고 코입을 막고 장항중학교로 즉시 대피바람

1

87 / 90자

2

복사

만들어진 문안 — 승인받은 표준문안 그대로이고 글자수 (87/90자)가 함께 나옵니다. **복사**를 눌러 재난문자 발송시스템에 붙입니다.

주요 기능 ③ 방제 물품·장비 찾기 — 방제자원 5,792건

걸음 1 두 갈래

걸음 2 갈래 · 물품

걸음 3 사고지점

가까운 순 목록

- 맨 처음 두 갈래를 묻습니다 — **업체 섭외**(폐기물을 맡길 곳)와 **방제물품 찾기**(흡착포·보호복·굴착기 같은 물건). 묻는 것이 달라 갈라 두었습니다.
- 업체는 **허가 갈래 7가지**(수집·운반 / 중간처분 / 종합재활용 / 최종처분(매립) / 중장비 / 독성가스 / 폐수 수탁처리), 물품은 **표준 이름 27가지**로 고릅니다. **고른 것을 가진 곳만** 나옵니다.
- 줄을 누르면 **전화번호 · 보유 물품 · 수량**이 창으로 열리고, 번호를 눌러 바로 전화합니다. 여러 곳을 **동원 목록**에 담아 한 번에 복사합니다.
- 미리 협의된 업체 23곳은 갈래마다 맨 위에 옵니다.

무엇을 하려고 하십니까?

방제자원은 **두 갈래**입니다. 하려는 일을 고르면 그에 맞는 것만 묻습니다.

1

업체 섭외

폐기물·폐수를 맡길 곳, 중장비·독성가스 회수를 부를 곳
허가 갈래로 고릅니다 — 수집·운반 · 중간처분 · 종합재활용 · 최종처분(매립) · 중장비 · 독성가스 · 폐수 수탁처리
1,717곳

2



방제물품 찾기

흡착포·보호복·굴착기처럼 지금 필요한 물건
물품 이름으로 고릅니다 — 고른 물품을 가진 곳만 나옵니다
4,075곳

걸음 1 — 업체 섭외 / 방제물품 찾기

김천시 환경위생과 지자체

054-420-6681

보유 물품 · 수량

흡착포·흡착재	10,800 · 900
보호장갑·장화	16 · 26 · 11 · 21
장갑 · 장화	
호흡보호구(방독면·공기호흡기)	24 · 19
화학보호복	16 · 11

카카오맵

로드뷰

네이버지도

이름+주소 복사

동원 목록에 담기

닫기

세부사항 창 — 전화번호가 가장 크고, 그 아래 보유 물품·수량

사용 흐름

접속(주소 한 줄) → 도구 고르기 → 사고지점 넣기 → 결과 확인 → 전화 · 복사

5 성능 · 효과 (핵심 지표)

정량

지표명	측정방법	기준값	개선값	개선율
검색 가능한 방제자원	자료 건수 집계	470건	5,792건	+1,132%
대피 후보지	자료 건수 집계	1,849곳	17,754곳	+760%
초동 자료 확인 단계	담당자가 거치는 화면·파일 수	파일 3~4개 · 사·군·구 수기 검색	1개 주소 · 3단계	단계 -70%
재난문자 작성	필수값 입력 후 문안 생성까지	수기 편집 15분(추정)	2분 이내(12건 동시)	-87%(추정)
화면 검증	자동 검사 항목 수 (실제 브라우저)	수기 점검(0항목)	886항목 · 19목록	신규
모바일 화면 점검	320~820px 기기별 화면 점검	0	65화면 · 문제 0건	신규
배포 크기	배포물 용량	원본 31MB	웹 3.2MB / 단일 1.9~3.8MB	-90%
개인정보 노출	배포물 자동 검사(정규식)	원자료 실명 2,719 · 휴대전화 495건	0건(검출 시 빌드 중단)	-100%

기준값 표기 원칙

추정이라고 적은 두 줄은 현업 수기 작업을 재현해 낸 값이고, 나머지는 자료·코드에서 세어 나온 값입니다. 측정하지 않은 값을 성과로 적지 않았습니다.

정성 — 개발 중 현업 검토 의견과 반영 결과

현업 담당자 의견(원문)	반영 결과
"결국 방제자원은 맨 처음 2가지 큰 틀로 나뉘어질 거야 — 업체 섭외와 방제물품 찾기."	③ 의 시작을 두 갈래 · 세 걸음으로 다시 설계
"지도는 참고사항일 뿐, 메인 기능은 결국 방제자원의 종류 · 수량 · 담당 연락처다."	줄을 누르면 전화번호가 가장 큰 글자인 세부사항 창이 열리도록 변경
"글이 너무 많다. 최대한 글이 적고 스크린샷이나 그림으로."	설명서를 5,910자 → 2,058자 · A4 4쪽(도구별 한 쪽)으로 재제작
"협의 완료라고 적으면 담당자가 그 말의 뜻을 모른다."	화면 문구를 '먼저 연락 · 미리 협의된 곳'으로 교체

※ 시범운영 사용자(지자체 담당자) 반응은 배포 후 수집 예정입니다. 설명서 1쪽과 각 쪽 꼬리말에 개선 의견·요류를 받을 창구를 넣어 두었습니다.

6 보안 · 윤리 · 저작권 체크리스트

개인정보 비식별 / 비저장

- 서버가 없습니다. 정적 파일만으로 동작해 담당자가 넣은 사고지점·좌표를 저장하는 곳이 없습니다(로그인 · 회원가입 · DB · 접속기록 없음).
- 외부로 나가는 호출은 한 파일에 모았습니다 — 배경지도 타일 · 주소 검색 · 도보 경로뿐이고 화면에 그 사실을 적었습니다. 그 파일을 빼면 완전 오프라인으로 동작합니다(망분리판).
- 원자료의 담당자 실명 2,719건 · 개인 휴대전화 495건 · 이메일을 전량 제거했습니다. 사업장 대표번호·부서번호만 남겼습니다.
- 기계가 막습니다 — 배포 폴더를 만들 때 개인 연락처 꼴을 훑어 하나라도 있으면 폴더를 만들지 않고 멈춥니다. 확인 못 한 번호는 지어내지 않고 비워 둡니다.

저작권 준수

- 자료는 정부 공개자료·공공 오픈API 이용 범위에서 사용하고, 출처·기준일을 화면과 보고서에 표기했습니다.

- 디자인은 **KRDS(디지털정부 서비스 디자인 시스템)** 공식 토큰을 원본 그대로 쓰고, 서체는 KRDS 표준 **Pretendard GOV**를 씁니다.
- 배경지도는 국토교통부 **브이월드**(인증키 활용 도메인 등록), 실패 시 **OpenStreetMap** 으로 자동 대체하며 저작권 표기를 화면에 넣었습니다.
- 정부상징(태극)·GHS 그림문자는 **쓰지 않았습니다** — 기관 승인이 필요한 표장이거나 법으로 뜻이 정해진 표지입니다.
- 진입 화면의 사진 8장은 **생성형 AI(ChatGPT)로 팀이 직접 만든 이미지**입니다. 외부 사진을 가져다 쓰지 않았으므로 초상권·사진 저작권 문제가 없습니다.

보안 가이드 준수

- 로그인·개인정보 입력 칸이 없어 인증·암호 저장 위험이 없습니다.
- **https** 로 서비스합니다('내 위치' 기능이 http 에서는 브라우저에 의해 차단).
- 망분리 환경에는 **단일 HTML 파일**을 제공해 외부 통신 없이 동작합니다.
- 인증키는 배포물에 들어가지 않는 폴더에만 두고, 배경지도 키는 **활용 도메인 제한**을 걸어 발급받습니다.
- 정식 안내 전 링크가 퍼지자 **접속을 닫고 안내문으로 대체**하는 절차까지 문서로 만들어 두었습니다.

7 산출물 목록

산출물	위치 · 비고
서비스 링크	https://chem-safety-kr.pages.dev (심사 일정에 맞춰 개방)
실행파일(망분리 PC)	단일 HTML 3개 — 주민대피문자 생성기 1.9MB · 주민 대피장소 찾기 3.8MB · 방제 물품·장비 찾기 2.9MB
배포 패키지	웹업로드_사이트만.zip(3.2MB · 웹서버용) · ..._배포용.zip(9.9MB · 타 기관 전달용, 전달안내 포함)
사용자 가이드	사용설명서 A4 4쪽 (도구별 한 쪽 · 그림 위주) · 한장요약 A4 1쪽(상황실 게시용)
데이터 설명서 (Data Card)	본 보고서 3절 데이터 표 · 방제자원 원자료 19종 정리 문서 · 원내 자료 검토 문서
프롬프트	CLAUDE.md — AI 와 함께 일하기 위한 규칙 문서(지켜야 할 원칙 · 코드 규칙 · 이미 정한 결정과 그 이유). 매 작업의 기준으로 쓴 실제 프롬프트입니다.
검증	tests/ 19목록 · 886항목 — tests/run.sh 로 언제든 재현
소스 저장소	rlawogns221221221-create/nics_chem-safety-cheatkey
시연 영상	AI프렌즈_시연영상.mp4 — 실제 화면 녹화 2분 51초 (진입 화면 → ① 주민 대피장소 찾기 → ② 주민대피 문자생성기 → ③ 방제 물품·장비 찾기)

8 향후 계획

활용 분야 및 활용 방안

- **시범운영 → 전국 확산** — 시·도 17곳에 주소 한 줄로 안내하고 개선 의견을 설명서의 창구로 받아 반영합니다. **담당자 교육이 필요 없는 구조**입니다.
- **훈련·교육 교재로 활용** — 화학사고 대응 훈련의 문자 발송 실습, 대피장소 선정 실습에 그대로 씁니다(실제 자료를 쓰므로 훈련이 곧 준비).
- **합동방재센터·유역환경청 공동 활용** — 방제자원은 이미 기관별 자료를 합친 것이라, 권역별로 누가 무엇을 처리할 수 있는지 한 화면에서 공유됩니다.
- **망분리 환경 지원** — 인터넷이 없는 상황실·현장 차량에서도 단일 파일로 같은 기능을 씁니다.

확산 및 고도화 방안

1. **원내 사고상황공유앱('26.11) 자료 연계** — 자료를 원내 표준 조사서식(자원유형 6분류 · 대응 물질군 A~E)에 맞춰 두었으므로, 그때 자료를 갈아 끼우면 화면은 그대로 씁니다.
2. **주소 → 정확 좌표 전환** — 지금은 주소로 잡은 어림값(정확도 표기) 입니다. 준비된 좌표 수집 페이지를 국내망에서 한 번 돌리면 「대략」 표시가 사라집니다.
3. **물질군 태깅** — 물질 460종에 원내 분류표('26.8 배포)를 붙이면 “이 물질에 맞는 중화제·보호구를 가진 곳”까지 이어집니다. 분류표를 받기 전에는 임의로 정하지 않습니다(틀린 중화제를 권할 위험).
4. **출동 소요시간 실측** — 실측치가 모이면 직선거리 기반 어림값을 30·60·120분 시간권역으로 바꿉니다.
5. **자료 자동 갱신** — 이재민 임시주거시설은 갱신주기가 1일인 오픈API 입니다. 국내망 서버에서 정기 수신하도록 하면 사람 손이 빠집니다.
6. **다른 재난 유형으로 확장** — 사고지점 → 주변 자원 → 문안 생성이라는 구조는 가스·유해물질 유출, 수질오염 사고에도 그대로 적용됩니다.

이 도구가 지키는 네 가지 원칙

- ① **없는 값은 지어내지 않는다** — 좌표 없는 시설은 지도에 찍지 않고, 확인 못 한 전화번호는 비워 둡니다. ② **어림값은 어림값이라고 화면에 적는다** — 직선거리·도보시간·주소로 잡은 좌표에는 정확도 단위를 함께 표시합니다. ③ **개인정보는 기계가 막는다** — 배포물에 개인 연락처가 하나라도 있으면 빌드가 멈춥니다. ④ **승인된 문안은 조립하지 않는다** — 표준문안은 미리 적어 둔 문장 그대로 내보냅니다.